



UNL. FACULTAD DE
INGENIERÍA QUÍMICA

Sistemas de Información para Manufactura

***Trabajo Práctico Integrador:
Entregable 2***

Grupo LMR

Integrantes:

- Faisal, Leila
- Illesca, Micaela
- Rolón, Rocío

Docente a cargo: Juan Pablo Vidoceovich

Fecha de entrega: 03/10/2025

Composición del ERP: El ERP propuesto se estructura en módulos que permiten gestionar de forma integrada las operaciones clave de la organización. Cada módulo incorpora procesos de *alta, baja y modificación*, garantizando la administración completa del ciclo de vida de clientes, productos, usuarios y transacciones comerciales.

- **Gestión de clientes:** posibilita el alta de nuevos clientes, la modificación de datos existentes y la baja o inactivación cuando corresponda. Incluye además segmentación, historial de compras, cobranzas, reclamos y reportes.
- **Gestión de productos:** permite dar de alta artículos en stock, modificar su información (precio, categoría, proveedor, etc.) y registrar su baja. Abarca también entradas, salidas y transferencias de inventario, auditorías y reportes.
- **Administración de usuarios:** contempla el alta de usuarios en el sistema, la modificación de perfiles y la baja de cuentas, así como la gestión de roles, permisos y controles de acceso.
- **Registro de compras y ventas:** gestiona el alta de ventas y compras, la modificación de operaciones mediante notas de crédito/débito, y la baja de obligaciones saldadas. Además, incluye conciliación contable, control presupuestario y reportes financieros.

De esta manera, el ERP integra los procesos fundamentales de la organización bajo una estructura modular y estandarizada, donde el ciclo de alta, baja y modificación constituye el eje transversal de cada componente.

- **Procesos en el Módulo de Gestión de Clientes**

1. **Alta de cliente**
→ Usuario crea cliente → Se cargan datos → Se valida información → Se registra cliente
2. **Modificación de cliente**
→ Usuario selecciona cliente → Se actualizan datos → Se guarda registro → Se actualiza base de clientes
3. **Baja de cliente**
→ Usuario selecciona cliente → Se marca como inactivo → Se bloquean operaciones → Se registra baja
4. **Segmentación de clientes**
→ Se definen criterios (categoría, condiciones comerciales) → Se asignan etiquetas → Se guarda segmentación
5. **Gestión de contactos**
→ Usuario registra interacción (llamada, mail, reunión) → Se guarda historial → Se vincula al cliente
6. **Cotización / pedido de cliente**
→ Cliente solicita cotización → Se genera propuesta → Cliente confirma → Se convierte en pedido de venta
7. **Historial de compras**
→ Cliente realiza compra → Se descuenta stock → Se registra factura → Se asocia a historial del cliente
8. **Gestión de cobranzas**
→ Se genera factura → Se fija fecha de vencimiento → Se notifica al cliente → Se registra pago
9. **Atención postventa / reclamo**
→ Cliente hace reclamo → Se registra ticket → Se asigna responsable → Se soluciona → Se cierra ticket

10. Reporte de clientes

→ Se recopilan datos (ventas, interacciones) → Se genera informe → Se visualiza análisis de clientes

• Procesos en el Módulo de Gestión de Productos

1. Alta de producto

→ Usuario crea nuevo producto → Se cargan datos (código, nombre, categoría, precio, stock inicial) → Se valida información → Se registra producto en el inventario

2. Modificación de producto

→ Usuario selecciona producto → Se editan datos (precio, descripción, stock, categoría, proveedor) → Se guarda registro → Se actualiza en la base de productos

3. Baja de producto

→ Usuario selecciona producto → Se revisa historial de movimientos → Se marca como inactivo / eliminado → Se actualiza inventario

4. Entrada de stock (compra o devolución)

→ Se genera orden de compra o devolución → Proveedor entrega productos → Se recibe y controla cantidad → Se actualiza stock en inventario

5. Salida de stock (venta o ajuste)

→ Cliente realiza compra o se detecta ajuste → Se selecciona producto → Se descuenta cantidad → Se registra movimiento de salida

6. Transferencia de productos

→ Usuario selecciona producto → Se elige almacén de origen y destino → Se descuenta stock en origen → Se aumenta stock en destino

7. Control de inventario

→ Se realiza conteo físico → Se compara con stock en sistema → Se detectan diferencias → Se ajusta inventario

8. Reporte de inventario

→ Se recopilan datos de movimientos → Se genera informe de stock → Se visualizan productos disponibles, faltantes o próximos a vencimiento

• Procesos en el Módulo de Administración de Usuarios

1. Alta de usuario

→ Administrador crea nuevo usuario → Se cargan datos personales → Se asignan credenciales (usuario y contraseña) → Se habilita acceso al sistema

2. Modificación de usuario

→ Administrador selecciona usuario → Se actualizan datos → Se guardan cambios → Se actualiza perfil de usuario

3. Baja de usuario

→ Administrador selecciona usuario → Se desactiva cuenta → Se bloquea acceso → Se registra baja en el sistema

4. Gestión de roles y permisos

→ Administrador crea o edita rol → Define niveles de acceso (módulos, funciones) → Se asigna rol a usuario → Se registra configuración

5. Autenticación y control de accesos

→ Usuario ingresa credenciales → Sistema valida datos → Se permite o rechaza acceso → Se registra intento en el historial

6. **Recuperación de contraseña / reactivación**

→ Usuario solicita restablecimiento → Se valida identidad → Se genera nueva contraseña o enlace de acceso → Se actualiza credencial

7. **Monitoreo de actividad de usuarios**

→ Sistema registra accesos y acciones → Se genera historial de actividad → Administrador revisa reportes de uso

● **Procesos en el Módulo de Registro de Compras y Ventas**

1. **Alta de venta**

→ Usuario registra pedido de cliente → Se ingresan productos solicitados, cantidades y precios de cada uno → Se valida información → Se genera orden de pedido

2. **Generación de factura de venta**

→ Cliente confirma orden de pedido → Se emite factura de venta con impuestos → Se valida información fiscal → Se registra en cuentas por cobrar → Se deja constancia de la venta en el sistema

3. **Registro de cobro de cliente**

→ Usuario registra pago de factura de venta pendiente de cobro → Se selecciona método de cobro (transferencia, tarjeta, efectivo) → Se actualiza deuda del cliente con la empresa (se reduce o cancela) → Se registra la operación en el sistema → Se refleja ingreso de dinero en el flujo de caja

4. **Registro de factura de compra**

→ Usuario recibe factura de proveedor → Se validan datos (proveedor, CUIT, monto, IVA) → Se asocia al registro de compra → Se registra en cuentas por pagar → Se contabiliza pago pendiente → Se deja constancia de la deuda en el sistema

5. **Registro de pago a proveedor**

→ Usuario selecciona factura de compra pendiente de pago → Se autoriza pago → Se selecciona método de pago (transferencia, tarjeta, efectivo, etc.) → Se actualiza deuda con el proveedor (se reduce o cancela) → Se registra salida de dinero de la empresa → Se registra la operación en el sistema

6. **Nota de crédito / débito**

→ Se detecta devolución o ajuste (de compra o venta) → Usuario emite nota de crédito o nota de débito → Se actualiza stock (si aplica) → Se ajustan facturas y deuda/pago pendiente (se reduce o aumenta según corresponda) → Se registra la operación en el sistema

7. **Conciliación contable y bancaria**

→ El sistema compara los registros de compras, ventas, pagos y movimientos del banco → Se identifican diferencias o errores → Se corrigen los saldos de las cuentas según corresponda → Se verifica que los registros estén correctos en los registros del sistema.

8. **Reporte de compras, ventas y contabilidad**

→ Se recopilan todos los datos de compras, ventas y pagos de un período determinado → Se preparan informes detallados según lo que se necesite (Por cliente, por proveedor, por producto, por impuestos (IVA u otros), por flujo de caja (dinero que entra y sale) → Se resumen los resultados de la empresa y los saldos de cuentas para tener una visión general → Se exportan o comparten los informes para análisis o toma de decisiones

9. **Control de presupuestos**

→ Usuario define el presupuesto de ingresos y gastos para un período→ Se registran las operaciones reales que se van realizando→ El sistema compara los gastos e ingresos reales con el presupuesto definido→ Se generan alertas si hay desviaciones o se está gastando más de lo previsto